



1. Código: 12153 **Nombre:** Técnicas de Control

2. Créditos: 7,50 **--Teoría:** 4,00 **--Prácticas:** 3,50 **Carácter:** Obligatorio

Titulación: 163-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Módulo: 3-Módulo de Especialidad Electrónica y Automática **Materia:** 11-Automática Industrial

Centro: E.T.S. DE INGENIERIA AEROESPACIAL Y DISEÑO INDUSTRIAL

3. Coordinador: Quiles Cucarella, Eduardo

Departamento: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

4. Bibliografía

Control automático : tiempo continuo y tiempo discreto

Salt Llobregat, Julián J | Cuenca Lacruz, Ángel Miguel | Casanova Calvo, Vicente | Correcher Salvador, Antonio | Salt Llobregat, Julián José | Aström, Karl Johan

Control PID avanzado

5. Descripción general de la asignatura

Objetivos de la asignatura

Los objetivos de la asignatura son el diseño e implementación digital de estructuras de control usadas ampliamente en un entorno industrial. El diseño de estas estructuras se realizará desde un punto de vista práctico, introduciendo para ello el análisis de la respuesta en frecuencia y el concepto de robustez de bucle cerrado, márgenes de fase y de ganancia. Previamente se estudiará con detalle los sistemas muestreados analizando las características específicas de este tipo de sistemas.

Contextualización de la asignatura

La asignatura está concebida como prolongación natural de la asignatura previa de Automática Básica, abordando conceptos más avanzados de control. El problema fundamental que se aborda es el estudio y análisis de aquellos métodos y dispositivos requeridos para la correcta y completa implementación de un lazo de control real.

6. Conocimientos recomendados

(12142) Automática Básica

La asignatura de Técnicas de Control toma como conocimientos de partida aquellos impartidos en la asignatura de Automática Básica

7. Resultados

Resultados fundamentales

48(ES) Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

64(GE) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

51(ES) Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

Competencias transversales

(2) Innovación y creatividad

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia Prácticas de laboratorio (implementación de software de control de un proceso real -motor-)

- Criterios de evaluación

Tests de habilidades adquiridas en sesiones de prácticas

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA2.3 - Evaluar, de manera crítica y constructiva, las ventajas y las oportunidades de diferentes soluciones a un mismo problema.

(5) Responsabilidad y toma de decisiones

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Resolución de problemas con toma de decisiones en periodo de muestreo y estructura de control más adecuada (realimentación simple, cascada, prealimentación, predictor de Smith)

- Criterios de evaluación

Exámenes parciales de problemas y test de conceptos fundamentales

Resultados de Aprendizaje Específicos

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 19/06/2026	1 / 3	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code	ALUA1SODD3H https://sede.upv.es/eVerificador			



7. Resultados

Competencias transversales

RA5.1 - Identificar, formular y resolver problemas complejos, de manera autónoma, aplicando los principios de la disciplina.

RA5.2 - Desarrollar y realizar trabajos e investigaciones, prácticas o experimentales, interpretando datos y extrayendo conclusiones fundamentadas en los principios de la disciplina

8. Unidades didácticas

1. Estructuras de control avanzadas
 1. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof). Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
 2. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
 3. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padé y Predictor de Smith
2. Implementación discreta de reguladores
 1. Muestreo y reconstrucción de señales.
 2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
 3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados
3. Estudio frecuencial de sistemas
 1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
 2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
 3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
 4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
 5. Introducción al diseño en frecuencia.

9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
1	15,00	--	3,00	7,00	--	--	1,50	26,50	50,00	76,50
2	10,00	--	3,50	11,00	--	--	1,00	25,50	40,00	65,50
3	15,00	--	3,50	7,00	--	--	1,50	27,00	50,00	77,00
TOTAL HORAS	40,00	--	10,00	25,00	--	--	4,00	79,00	140,00	219,00

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción	Nº Actos	Peso (%)
(15) Prueba práctica de laboratorio/campo/informática/aula	5	40
(14) Prueba escrita	2	60

Se realizarán dos exámenes parciales, consistentes cada uno de ellos en una prueba escrita y una prueba práctica tipo test, que permitirán controlar el avance del alumnado en los contenidos teóricos estudiados y prácticas de aula. Las pruebas escritas suponen el 60% de la nota (6 puntos). El primer parcial, PE1, incluirá las dos primeras unidades temáticas y tendrá un peso del 60%. El segundo parcial, PE2, incluirá la tercera unidad temática y tiene un valor del 40%. Las dos pruebas tipo test suponen el 20% de la nota (2 puntos) y se aplica la misma distribución (PA1: test 1er parcial 60%, y PA2: test del 2º parcial 40%). Si por cuestiones de organización de fechas de evaluación la unidad temática 2 se evalúa en el segundo parcial, la distribución de pesos se intercambiará: 40% primer parcial / 60% segundo parcial.

Se evaluarán las prácticas de la asignatura mediante la resolución de 3 pruebas prácticas, PL1, PL2 y PL3 (cada una de ellas correspondiente a dos sesiones de laboratorio), revelando la adquisición de los conceptos principales desarrollados en la práctica correspondiente. Se dispondrá de una sesión de recuperación de prácticas para aquellos alumnos que no la pudieran realizar en la fecha prevista por motivos justificados.

$$NOTA = 0.6 \cdot (0.6 \cdot PE1 + 0.4 \cdot PE2) + 0.2 \cdot (0.6 \cdot PA1 + 0.4 \cdot PA2) + 0.2 \cdot (PL1 + PL2 + PL3) / 3$$

Se realizará un examen final de recuperación de la asignatura, comprendiendo ejercicios tipo test y ejercicios de prueba escrita (con los porcentajes de peso indicados anteriormente). Los alumnos que no consigan superar la asignatura a partir de las evaluaciones parciales deberán presentarse al examen final. También podrán presentarse alumnos con los parciales aprobados, renunciando con el acto de presentación a la nota conseguida en los parciales, prevaleciendo la nota del examen final. El examen final incluye todo el temario de la asignatura, no guardándose notas de los exámenes parciales realizados durante el curso. Se tendrán en cuenta las notas de la evaluación de las prácticas realizadas durante el curso o en la sesión de recuperación.





10. Evaluación

En caso de detección de un supuesto de fraude académico en cualquier acto de evaluación, este deberá ser motivado y documentado mediante la correspondiente acta de honestidad.

Como consecuencia académica inmediata, el acto de evaluación afectado será calificado con una puntuación de cero (0), sin perjuicio del derecho del estudiante a formular alegaciones y a interponer los recursos que procedan.

En ese caso, el profesor/a responsable de la asignatura podrá sustituir en su totalidad el sistema ordinario de evaluación por el siguiente sistema de evaluación alternativo:

1. Requerirá al estudiante la realización de una prueba de evaluación de conjunto, excluyendo la parte afectada por la incidencia. La puntuación final de la asignatura será el resultado de la evaluación ponderada por el porcentaje correspondiente al contenido de esta prueba. La parte afectada por la incidencia mantendrá la puntuación de 0 y su porcentaje original en la puntuación final.

2. Dicha prueba podrá tener carácter oral y deberá respetar los principios de objetividad y proporcionalidad. En caso de no aplicar el sistema de evaluación alternativo, se aplicará íntegramente el sistema ordinario previsto en la guía docente.

La aplicación de estas medidas es independiente, en su caso, de la posible incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa universitaria vigente

11. Porcentaje máximo de ausencia

<u>Actividad</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Observaciones</u>
Teoría Aula	10	
Práctica Aula	10	
Práctica Laboratorio	10	